

Cargo holds should be kept in the best condition and capable of loading any kind of cargo at all times. The condition of cargo holds should be checked, and the result should be reported to the company. To check whether there are any cracks, corrosion, or damage in cargo hold bulkheads, frames, longitudinal structures, shell plates etc.

2.2.11 Inspection of Hatch Cover and Coaming

CHALK TEST or 수압 TEST or Ultrasonic를 통한 수밀점검을 진행하여야 하며, 상기 Test 중의 한 개의 방법으로 PMS 주기(3개월) 따라 실시하고 DECK LOGBOOK에 관련 기사를 기재 한다 (TEST 방법 상세 기록, 사진 등을 함께 보관한다)./ 최소 3개월에 한번은 시행하여야 한다.

Carry out weather tightness test by chalk test, hydraulic test or ultrasonic.

As one of the above tests, it should be carried out according to the PMS cycle (3 months) and related articles are written in the DECK LOGBOOK(Record the TEST Method & Attach Photos)

* Chalk Test

초크 가루층을 해치의 compressor bar 표면에 도포한 다음 HATCH COVER 를 닫고 Normal value 값으로 해치 카바를 닫는다. 이후 해치 카바를 개방하여 고무 패킹 표시된 초크 표시의 상태로 Compression point 의 부족을 확인한다.

A layer of chalk powder is applied all over the steel back of the hatch and then the hatch cover is closed and tightened to its normal values. The impression of chalk on the rubber packing is then studied to check lack of compression point shown by gap in the chalk marks.

*Hose water test

이 테스트는 직경 15mm의 이상의 노즐을 사용하여 2 Bar이상의 압력으로 1~1.5m 거리에서 홀드 와 커버 조인트 위로 분사한다.

In this test, a water spray from a nozzle of above 15mm diameter is sprayed over the joint of hold and cover from a distance of 1~1.5m with a pressure of above 2.0 Bar water jet.

*Ultrasonic test

초음파 검사를 할 때는 제조사의 지시에 따라야 한다. 먼저 트랜스미터를 화물칸에 놓고 OHV(Open Hatch Value) 값을 구한 후 각 SEAL 을 따라 차례로 감지기를 통과하여 초음파 누출을찾는다. 테스트가 완료되면 판독값이 10% OHV 를 초과하는 영역은 Waster 가 침투할 수 있는 지점을 나타낸다. 해치 커버의 수밀성 테스트가 필요한 경우 인증된 사람에 의해 초음파 테스트 장비를 이용하여 test 되어야 한다

When carrying out an ultrasonic test, the instructions of the manufacturer should be followed. The transmitter is first placed in the cargo compartment, an open hatch value(OHV) is then obtained, after which the detector is passed along each seal in turn to find any leakage of ultrasonic sound. When the test is completed, any area giving reading in excess of 10% OHV, indicates a point where water ingress is possible. The use of ultrasonic testing equipment operated by a certified person is widely recommended when weather tightness testing of hatch cover is required.

2.2.12 비상 해치 커버 운용 (Emergency hatch cover operation)

- 1) 해치커버의 비상 또는 보조 작동은 전통적인 방식의 핸드펌프, 와이어 풀러, 선상 전력, 육상 전력 또는 모두의 전력 시스템에 연결된 전기펌프 장치에 의해 수행될 수 있다.

Emergency or auxiliary operation of hatch covers can be either by traditional hand pumps and wire puller or by portable electric pump units, contended either to the on-board electric power system or to shore

- 2) 휴대용 전기펌프 장치는 안전강화밸브를 포함한 쿼커플링이 활성화되면 제어 스탠드에서 직접 연결되므로 작동이 간편하고 신속하고 안전하다.

The portable electric pump unit makes the operation easy, swift and safe, as the unit is connected

directly to the control stand with quick couplings including all safety-enhancing valves active.

- 3) 비상 휴대용 펌프의 유지보스와 시험은 PMS에 포함되어 정비되어야 한다.

The maintenance and test of the emergency portable pump unit shall be incorporated in the PMS

2.2.13 SAFETY ASPECT

HOLD LADDER, HANDRAIL, PLATFORM 손상 및 안전 여부 확인하고, HATCH COAMING, HOLD ACCESS 부근 STEP 손상점검 및 장애물 등을 제거해야 한다.

To check any damage to hold ladders, handrails, and platforms, for safety.

To check any damage to hatch coaming and steps near hold access, and remove any obstacle, if any.

2.2.14 VENTILATOR SYSTEM

HOLD CLEANING 후 충분히 건조되면 전 VENTILATOR 폐쇄하고, 작동 이상 유무 확인 및 수밀 상태를 점검해야 한다

When cargo holds are sufficiently dry after cleaning, all ventilators should be closed tightly.

To check for any abnormal condition and watertight condition.

2.2.15 중량화물 선적 전 점검 (Heavy lift cargo operation)

1등 항해사는 화물 작업 개시 전에 양식 “OPR-BCH-F10 ; 중량화물 선적 전 점검표”를 이용하여 안전한 하역작업을 보장하기 위해 그 이상유무를 확인하여야 한다.

The Chief Officer should check the condition of the Heavy lift cargo operation prior to loading/discharging to ensure the safe operation of Heavy lift cargoes by using the form “OPR-BCH-F10 ; Heavy Lift Cargo operation checklist”

2.2.16 안전통로 및 조명 확보 Securing Safe Passage and Illumination

전 갑판 및 작업장소 청결 유지, 작업통로 장애물 제거
 돌출된 구조물이나 회전설비는 식별이 용이하도록 야광 PAINTING
 전도방지 위한 기름, GREASE 등의 제거 및 모래나 WASTE 비치
 하역작업 및 통로구역 최적의 조명상태 정비유지

- All decks and working spaces should be kept in clean condition and any obstacle in the passage area should be removed.
- Projected constructions or rotating facilities should be marked with luminous paint so as to be identified easily.
- Oil, grease etc. making the surface slippery, should be removed and sand or waste rags should be placed.
- Sufficient illumination should be provided for cargo work areas and passages.

2.2.17 입항전 안전점검 및 교육 Safety Inspection and Education before Entering Port

입항전 항만/ 화물 특성에 따른 안전교육 시행을 시행한다.

- . 항만 및 TERMINAL 의 LOCAL REGULATION 특이사항
- . 화물의 위험성, 화물구역 접근 시 주의사항
- . PERSONNEL PROTECTION(IMDG/BC CODE 의거한 호흡장구, 보호복, MFAG 등)

Execution of Safety Education for Port/Cargo Characteristics

- . Special matters for a port or local rules/regulations of cargo terminal should be educated to the ship's crew.
- . Danger of cargoes and precautions in approaching cargo area should be educated.
- The use of personnel protection (SCBA, protection clothes, MFAG, etc., according to IMDG Code / BC Code) should be educated and trained.

2.2.18 H/covers 정비관련 지침은 " IN-HAT-001"을 따른다

The maintenance guidelines for the 18 H/covers shall follow 'IN-HAT-001



H/COVER MAINTENANCE INSTRUCTION

1. Hatch Cover의 수밀 상태를 상시 유지하여 본선의 복원성을 확보하는 한편 해수에 의한 화물 손상 발생을 극소화하기 위하여 Hatch Cover 종류별 "Check & Maintenance"지침을 정하는데 그 목적이 있다.

This chapter is to establish instructions for the checking and maintenance by the type of hatch cover to ensure the water tightness of the hatch covers, to ensure the stability of the vessel and to minimize damage to cargoes by seawater.

2. 선장은 본 지침에 의거 Hatch Cover상태를 정기적으로 점검하여 그 결과를 회사에 보고해야 한다.

The master must periodically check and maintain hatch covers in compliance with this instruction and informs the result to the company.

- 2.1 본선에 설치된 Hatch Cover 종류별 Maker Instruction Book 및 지침에 의거 다 점검 및 정비를 실시하고 그 기록을 PMS 또는 Log Book에 기록, 유지하여야 하며 이상이 있을 경우 회사에 보고하여야 한다.

This ship which installed Hatch cover typical MAKER INSTRUCTION BOOK and "H/covers check sheet" should be maintained and place a record PMS and LOG BOOK report to the relevant team manager in case of emergency.

- 2.2 Hatch Cover의 점검은 선장의 책임하에 1항사가 실시하고 보수가 필요한 개소는 본선 자체 정비를 실시하고 육상 지원이 필요한 경우 관련팀장에게 이를 요청한다.

The chief officer must check the hatch covers under the supervision of the Master and if any repair is required for hatch covers, shipboard repair and maintenance must be carried out. If the vessel needs shore-side support, the relevant team manager must be requested to provide support.

- 2.3 주요 Checklist 및 관련 정비 자료

- 1) H/covers Hose test (At least 3 month) / OPR-BCH-F17
- 2) H/Covers check sheet (6 Month) / OPR-BCH-F18,19,20
- 3) H/Covers Hot spot Guide
- 4) H/Covers maintenance guide

- 2.4 회사의 관련팀장은 소속 선박의 Hatch Cover 수밀 유지 상태를 관리할 책임이 있으며 본선으로부터 지원 요청이 있을 경우 검토 후 필요한 지원을 시행하여야 한다.

The relevant team manager must manage the water tightness condition of the vessels under his control and if any vessel requests support, he must review the request and provide necessary support.



3. 출항전, 운항중 해치카바 점검

- 1) 출항전에는 모든 해치카바의 격납 및 고박상태를 확인해야 하며, 그 결과를 출항전 선장에게 보고하여야 한다

Before departure, the stowage and securing condition of all H/covers must be checked, and the result must be reported to the master before sailing

- 2) 운항중 날씨가 허락하는 한, 일주일에 한번 Hatch Cover 외부검사와 고박 상태를 점검 실시해야 하며, 특히 황천 항해 전후에는 선박 길이에 대하여 선수방향에서 25%에 해당되는 Hatch Cover에 대해서는 각별한 주의를 기울여 검사한다.

During sailing, weather permitting, an external inspection of the hatch cover and its securing condition must be conducted once a week. Particularly before and after navigating through rough seas, special attention should be given to inspecting the hatch covers located in the forward 25% of the vessel's length

- 3) 해치카바는 항상 안전하게 고정되어 있어야하며, 작업중이 아닌 경우 열려있거나 닫혀 있는 상태로 유지 되어야 한다.

Hatch covers must always be securely fastened, and when not in use, they should remain either open or closed

- 4) 화물이 적재된 상태에서는 모든 해치카바는 닫힘 및 고박이 되어 있어야 한다

When cargo is loaded, all hatch covers must be closed and properly secured

4. 해치카바 운용시 주의사항

- 1) 해치카바 작동시에는 작업전 위험성을 식별해야 하며, 해치카바 운용자외에는 작동시에 멀리 떨어져 있어야 한다.

Before operating the hatch cover, potential risks must be identified, and except for the operator, all personnel should remain at a safe distance during operation.

- 2) 해치 카바의 안전한 운용을 위해서는 선원간의 통신 수단을 확보해야 하며 위험한 순간이 발견 되었을때는 즉각 정지할 수 있도록 의사소통이 되어야 한다

To ensure the safe operation of the hatch cover, effective communication among crew members must be established. If a hazardous situation is detected, communication must allow for an immediate stop



- 3) 해치카바 운용시, 비상 운용에 대하여 선원들은 잘 알고 있어야 한다
Crew members must be well-informed about emergency procedures when operating the hatch cover

-Em'cy operation procedure for H/C

5. TESTING METHOD FOR HOSE TESTS / HOSE 테스트 시행 요령

각 Panel과 Panel이 서로 접속되는 부분의 양쪽 끝단에 있는 Drain Hole 및 틈새를 Waste Rag 등으로 막아서 Compression Bar와 Packing이 물에 잠기도록 하여 누설여부 확인 조사한다.

Drain holes and gaps on the both sides of the intersection of panels must be clogged with waste rags in order to be able to submerge the compression bar and packing in water. And then examination must be carried out to check for leakages.

CHALK TEST or 수압 TEST or Ultrasonic를 통한 수밀점검을 진행하여야 하며, 상기 Test 중의 한 개의 방법으로 PMS 주기(3개월) 따라 실시하고 DECK LOGBOOK에 관련 기사를 기재한다(TEST 방법 상세 기록, 사진 등을 함께 보관한다)./ 최소 3개월에 한번은 시행하여야 한다.

Carry out weather tightness test by chalk test, hydraulic test or ultrasonic.

As one of the above tests, it should be carried out according to the PMS cycle (3 months) and related articles are written in the DECK LOGBOOK(Record the TEST Method & Attach Photos)

1) Chalk Test

초크 가루층을 해치의 compressor bar표면에 도포한 다음 HATCH COVER를 닫고 Normal value 값으로 해치 카바를 닫는다. 이후 해치 카바를 개방하여 고무 패킹 표시된 초크 표시의 상태로 Compression point의 부족을 확인한다.

A layer of chalk powder is applied all over the steel back of the hatch and then the hatch cover is closed and tightened to its normal values. The impression of chalk on the rubber packing is then studied to check lack of compression point shown by gap in the chalk marks.

2) Hose water test

이 테스트는 직경 15~18mm의 노즐을 사용하여 2 Bar이상의 압력으로 1~1.5m 거리에서 홀드 와 커버 조인트 위로 분사한다.

In this test, a water spray from a nozzle of above 15mm diameter is sprayed over the joint of hold and cover from a distance of 1~1.5m with a pressure of above 2.0 Bar water jet.

3) Ultrasonic test



초음파 검사를 할 때는 제조사의 지시에 따라야 한다. 먼저 트랜스미터를 화물칸에 놓고 OHV(Open Hatch Value) 값을 구한 후 각 SEAL을 따라 차례로 감지기를 통과하여 초음파 누출을 찾는다. 테스트가 완료되면 판독값이 10% OHV를 초과하는 영역은 Waster가 침투할 수 있는 지점을 나타낸다. 해치 커버의 수밀성 테스트가 필요한 경우 인증된 사람에 의해 초음파 테스트 장비를 이용하여 test 되어야 한다

When carrying out an ultrasonic test, the instructions of the manufacturer should be followed. The transmitter is first placed in the cargo compartment, an open hatch value(OHV) is then obtained, after which the detector is passed along each seal in turn to find any leakage of ultrasonic sound. When the test is completed, any area giving reading in excess of 10% OHV, indicates a point where water ingress is possible. The use of ultrasonic testing equipment operated by a certified person is widely recommended when weather tightness testing of hatch cover is required.

6. 해치카바의 종류 KIND OF HATCH COVER

- 1) Pontoon Type
- 2) Macgregor Single Pull Type
 - A) Flat Topped : 수직으로 Stowage되며 Top Plate가 Flat함.
 - B) Peak Topped : 수직으로 Stowage되며 Top Plate가 약간 경사져서 Peak 함.
 - C) M-Type : 수평으로 Stowage되며 Top Plate가 Flat 함.
 - D) Pan-Type : 수직으로 Stowage되며 Top Plate가 Truncated Pyramid 형상으로 Stowage Space가 최소화되는 장점 있음.
- 3) Macgregor Folding Type
- 4) Macgregor Side Rolling Type
 - A) Chain Driven
 - B) Wire Rope Driven
 - C) Rack & pinion type (Counter type or individual type)

7. 수밀에 영향을 미치는 주요 요소 MAIN ELEMENTS AFFECTING WATER-TIGHTNESS

- 1) RUBBER PACKING & COMPRESSION BAR

일반적으로 Macgregor 제품의 Hatch Cover에 있어서 Rubber Packing과 Compression Bar와의 압축량은 아래 표와 같으며 영구 변형량의 합계 차는 압축량의 80% 이내이어야 한다.

The compression quantity of rubber packing and the compression bar of Macgregor type hatch covers is as shown in the following table.

The quantity of permanent deformation must not exceed 80% of the



compression quantity.

(MacGregor type 영구 변형량 Table)

Designed compression quantity 설계 압축량	Allowable quantity of error in compression 설계허용 압축량	Limit of permanent deformation 영구변형 한계	Quantity of safe permanent deformation 영구변형 안전치
8 mm	+3 / 8 mm / -2	6.4 mm	Within 5 mm
13 mm	+3 / 13 mm / -2	10.4 mm	Within 8 mm

- 일반적인 영구 압축률 계산값
(패킹 사이즈 높이 x 30% 디자인 압축률) x 50%(폐기압축률)
Ex) 70x40mm packing → (40 x30%) x50% = 6mm
- 일부 선박의 경우 압축률이 도면에 표기가 되어 있으므로 해당 값을 이용한다
- 해치카바 패킹 불량으로 교체시에는 최소 1미터 단위로 교체 되어야 한다
If the hatch cover packing is defective and needs to be replaced, it must be replaced in units of at least 1 meter

2) CROSS JOINT CLEAT

Hatch Cover를 닫고 Cross Joint를 잠그지 아니한 상태에서는 Rubber Packing이 있는 Panel의 Top Plate는 Compression Bar가 있는 Panel의 Top Plate 보다 약 3~5mm 높아서 Cross Joint Cleat를 Hammer로 쳐서 잠그면 양 Panel의 높이가 거의 일치하게 되어야 한다.

Where a hatch cover is closed but the cross-joint is unlocked, the height of both plates must be trimmed by hammering the cross-joint cleat because the height of the top plate of panels with rubber packing is higher by 3 ~ 5 mm than that of the top plate of panels with a compression bar.

높이 차가 없는 경우에는 Rubber Packing의 영구 변형량 과다 및 Compression Bar의 부식 또는 마모로 높이가 낮아졌는지 아니면 Hatch Cover의 Bending이 원인이므로 그 원인을 조사해야 하며 또 Cross Joint Cleat는 좀 Tight하게 들어가도록 육성 조정되어야 한다.

Where the height of both plates is almost the same, it is doubtful that the permanent deformation of rubber packing is excessive and the height is simply



reduced due to corrosion or wear of the compression bar, or hatch cover is bent. Therefore, in such a case, the cause must be investigated and the thickness of the cross-joint cleat must be appropriately built up increased by welding that it is inserted tightly.

3) QUICK ACTING CLEAT

수밀과 직접적인 관계는 없으나 본선이 항해 중 Hatch Coaming과 Hatch Cover가 이완 요동되는 것을 방지하기 위함이며 만약 이완될 경우에는 파도에 의해서 누설의 염려가 있기 때문에 Tight하게 잠궜야 한다.

A quick-acting cleat has no direct connection with water-tightness. It is used to prevent slack and movement of the hatch coaming and hatch cover during the voyage. It must be locked tightly to prevent leakage from sea water.

4) DRAIN HOLE AND NON-RETURN VALVE

Hatch Coaming Top의 Corner에 취부되어 있는 Drain Hole의 막힘이나 Non-Return Valve의 작동 확인하여야 한다.

It must be confirmed that the drain hole on the corner of the hatch cover top is not clogged and the non-return valve is working well.

5) WEAR OF THE INNER HINGE AND MAIN HINGE OF FOLDING TYPE HATCH COVERS

Folding Type Hatch Cover에 있어서 Inter Hinge, Pin 또는 Eye Plate가 과다 마모하게 되면 Compression Bar와 접촉하는 Rubber Packing의 압축량이 적어지게 되는 요인이 됨.

If the inner hinge, pin or eye plate of folding type hatch covers is worn excessively, the compression capacity of rubber packing touching the compression bar decreases.

6) DEFORMATION OF HATCH COVERS AND HATCH COAMING

Piano Wire나 Transit으로 측정 조사하여야 한다.

The deformation must be checked and measured using a piano wire or transit.

7) MARINE RAM-NEK TAPE의 접착 철저

COMPLETE ADHESION OF MARINE RAM-NEK TAPE

먼지 및 습기를 깨끗이 제거하고 난 다음에 Ram-Nek Tape를 충분히 가열하여 부착시키되 부착 즉시 발로 밟아서 접착이 최대한 잘 되도록 주의를 한다. 특히 Tape의 부착이 약간 어려운 구조물(Cross Joint Cleat등)이 있을 때에는 그 부분만이라도 2~3중으로 잘 접착시킨다.

Dust and moisture must be completely removed and then ram-nek tape must



be adhered by heating. The adhered tape must be trodden with the feet for good adhesion. In the case of structures such as cross-joint cleats which have bad structures for attaching the tape, tape must be attached 2 or 3 times to an easily face accessible to ensure adhesion.

8) TIGHTENING ORDER FOR QUICK ACTING CLEATS AND CROSS JOINT CLEATS

Hatch Cover에 무리한 변형을 주지 아니하고 Compression Bar와 Rubber Packing을 균일하게 Tight 시키기 위한 것으로 Single Pull Type 및 Kvaerner Trans Roto Type에 있어서는 유침의 요령으로 Tight 시키며 풀 때에는 그 역순서로 시행한다.

The single pull type and Kvaerner Trans Roto type must be tightened as specified in the appendix to evenly tighten the compression bar and rubber packing without deformation of the hatch cover. They must be untied in the exact reverse.

9) REPAIR AND MAINTENANCE OF HATCH COVERS / HATCH COVER의 보수/정비

Hatch Cover 수밀 불량으로 인한 화물의 해수오염 사고가 자주 발생하고 있으며, 이 중에서는 Hatch Cover의 취급방법이 완전치 못함에 따라 발생하는 경우도 많으므로 작동방법 및 정비에 관해 간단히 기술한다;

Accidents resulting in contamination of cargo by seawater often occur due to poor water tightness. The main cause of these accidents is due to unsuitable handling of hatch covers. The mode of operation and maintenance for some standard hatch covers are as follows;

- 9-1) 본선 정비계획에 따라 작동 부분의 주유 및 Rubber Packing과 부속품도 주기적으로 교환하여야 한다.

According to ship's PM schedule, operating parts shall be greased and rubber packing with other spares shall be renewed periodically.

- 9-2) Hatch Cover의 개폐 시 각 접촉면의 상태와 Drain 구멍이 막혀있지 않은지 검사하며 대부분의 문제가 Rubber Packing의 주위나 Cross Joint에서 발생하므로 연관된 장치의 상태를 세심하게 관리해야 한다.

Contacting surface of hatch cover and clogging of drain hole shall be checked and rubber packing and cross joint with relevant systems shall be maintained with care because all most of problems occur in these parts.

- 10) 기계적으로 작동하는 Hatch Cover는 다음의 상태를 철저히 점검하도록 한다.

In case of mechanical hatch cover type, following conditions shall be checked.



- 10-1) 모든 Cross Wedge와 Panel의 수평 유지 여부.
To maintain horizontal balance between all cross wedges and panels.
- 10-2) Cleat는 확실하게 잠겨있고 Side Plate와 Coaming 사이에 Rubber packing이 정확히 압축되어 있으며 접촉이 확실하게 이루어졌는가.
To confirm that hatch cover are cleated firmly and rubber packing between side plates and coaming are fully compressed and contacted surfaces completely.
- 10-3) Rubber Packing의 손상 유무와 신품대비 50%이상 영구 변형이 있는지 확인.
To check whether rubber packing are damaged and deformed 50% and above compared with new one.
- 10-4) 악천후에 대비하여 통풍계통을 조사하고 수밀 여부 확인.
To be checked and confirmed on the ventilating system against bad weather.
- 10-5) 물이 고이지 않도록 Drain Channel과 Drain Hole을 소제한다.
Drain channels and holes shall be cleaned to prevent stagnating water.
- 11) Hatch Cover를 보수할 때 심한 경우에는 접착제나 Tarpaulin으로 보충하나 Tarpaulin의 사용은 기계식 Hatch Cover의 경우 긴급한 경우에만 사용하도록 한다.
When repairing hatch cover, bonds or tarpaulins may be used at much heavier weather but tarpaulins should be used on only mechanical hatch cover type in emergency.
- 12) 갑판상의 화물과 Derrick Boom이 제 위치에 적절히 놓여 있게 하고 고박을 철저히 하여 제 구조물의 이동으로 인하여 Hatch Cover의 손상이 없도록 해야 한다.
Cargos on deck and derrick booms shall be firmly secured at a proper place for preventing hatch cover damage by cause of movement of cargos and derrick booms.
- 13) 선박에 장치된 Hatch Cover의 형태에 따라 수리, 정비, 검사 및 안전운전 등은 제조자의 사용 설명서에 따라야 한다.
Considering the type of hatch cover installed onboard the repair, maintenance, inspection and safe operation of hatch covers should be carried out under Maker's instruction book.



Attachment

H/cover 운용 및 정비 가이드

1. Folding Type Hatch Cover 운용 및 정비

Combination Carriers를 제외한 모든 Dry Cargo Vessel의 Weather 및 Twin Deck에 설치할 수 있고, Hydraulic 또는 Ship's Cargo Gear로 개폐작업 가능하며, Twin Deck에 Side Folding Type Cover가 설치 되어 있다면 이는 Grain Feeder로도 사용할 수 있는 이점이 있다

1) Macgregor Folding Type Hatch Cover의 작동방법

① Opening

- Quick Acting Cleat를 풀고, Toggle Cleat 및 Top Cleat Assembly를 Ratchet Spanner로 풀어준다.
- Sheave Block을 Eye Plate에 부착시키고 Operating Wire를 설치한 뒤, 7~10m/Min정도의 속도로 Wire를 감아 Cover를 Open한다.
- Cover가 완전히 열리면 Stopper Assembly는 자동적으로 Hatch Cover를 Folding 하게 된다.
- Lashing Stopper를 채운다.
- Hatch Cover Panel이 완전히 Securing된 후 Wire를 Slack하여 놓는다.

② Closing: Opening 시의 반대 순서로 하되 다음 사항에 유의한다.

- Wire 설치 후 Winding Up한 뒤 Stopper Assembly 및 Lashing Stopper를 풀어준다.

2) Hatch Cover 개폐작업시의 주의사항

① Opening

- 모든 Cleat들이 완전히 열려있는지 확인
- Hatch Cover상의 이물 체 유무확인
- Coaming의 Running Surface 상에 있는 장애물 제거
- Operating Wire의 배치 이상 유무 확인
- 모든 Stopper들은 항상 사용할 수 있도록 준비

② Closing

- Operating Wire의 배치 이상 유무 확인
- Coaming Surface 상의 장애물 제거
- 모든 Cleat들은 작업종료 후 완전히 Securing할 것

3) Maintenance

- ① Hatch Cover의 모든 작동부분은 항상 충분히 Greasing되어 있도록 할 것
- ② Hinge, Packing, Cleat 및 기타 중요한 부분은 자주 점검, 보수할 것
- ③ Spare Rubber Packing을 교환할 때 다음 사항에 유의할 것



- Rubber Packing에는 1회, Metal Surface에는 2회 Rubber Cement를 얇게 바른다.
 - Metal Surface의 경우 First Coating이 거의 마른 후(손에 붙지 않을 정도) Second Coating을 한다.
 - Metal Surface의 녹, Grease, Oil 등은 완전히 제거해야 한다.
 - Rubber Cement가 거의 마른 후 Rubber Packing을 삽입하고 24시간 정도 눌러 두어야 한다.
 - Rubber Packing 교체 시 길이는 최소 1미터 이상으로 한다.
- ④ Rubber Cement 고착 시 용제로는 Benzol을 사용
- ⑤ 항상 충분한 Spare Parts를 확보하고 있어야 한다.

2. Single Pull Type

Combination Carriers를 제외한 모든 Dry Cargo Vessel의 Weather Deck에 설치할 수 있고 Electric, Hydraulic 또는 Ship's Cargo Gear로 개폐작업 가능하며, 주로 Hydraulic System을 설치하고 있다.

본 Type의 Hatch Cover는 저렴하고 정비 및 보수가 간편하나 개폐 작업 시 소음이 많이 나고 Cleat 작업 이 늦으며 Hatch Way 끝에 Stowage Space가 필요한 단점이 있다. 이러한 Type의 Hatch Cover는 2° 정도 까지 By The Stern 상태에서도 개폐작업이 가능하다.

1) Kvaerner Single Pull Type Hatch Cover(Single Motor)

① Opening

- Snap-Lock Cleating Bolts를 Coaming의 앞뒤에서 풀어준다.
- Section 간의 Cross-Joint Cleating (혹은 Atwarthship Cleating)은 Hank Wheel을 사용하여 풀어준다.
- No.2, 3, 4 & 5 Hatch는 Cover가 8 Section으로 되어 있고, 뒷쪽 4 Section은 항상 먼저 Open 되어야 한다.(Section간의 Seal Arrangement 때문에)
- Aftward Rail Locking Pin을 제거
- Rail이 Wheel과 접촉(Control Valve에서 소리가 들림)할 때까지 Control Valve Lever를 "Lift" Position에 놓고, 접촉하면 Lever를 "Stop" Position에 놓는다.
- Coaming 양 옆에 모든 Auto-Lock Cleat가 풀어져 있는가 확인한 후 Coaming Top으로 Heavy Lift Valve Lever를 "Heavy" 위치에 놓고 Cover를 Coaming Top에 올려 놓는다.
- Rail Locking Pin으로 Rail을 새로운 위치에 Lock 시킨다.
- Afterward Cover를 먼저 Open한다.
- 완전히 Open되면 Cover를 Stowed Position에 Lock 시킨다.

② Closing



- Opening 시의 반대순서로 행함.
- Forward 4 Section이 항상 먼저 Close되어야 한다.

③ Maintenance of Hydraulic System
수시 점검 사항

- * Oil Supply Tank의 Oil Level은 모든 Cylinder가 Retracted 된 상태에서, Oil Sight Glass의 Max And Min Marking 사이에 있도록 유지하여야 한다.
- * Return Filter의 상태를 Check하여 필요하다면 Filter Element를 교환해야 하며, Filter Checking 시 Magnetic Core도 Cleaning 해야 한다.
- 매 6개월 주기 점검 사항
 - * Pipe Lines, Flexible Hoses 및 Units의 부식, 마모, Leakage 등의 점검
 - * Supply Tank Bottom의 Drain Plug를 열고 Water를 DrainOut시킨다.
 - * Filter Element는 1년 이상 사용하지 말 것
- 매 1년 주기 점검 사항
 - * 계통내의 Oil을 분석 의뢰하여 필요하면 교환한다.

④ 기타 주의 사항

- Trim 1.5°이상일 경우 Cover의 개폐 작업하지 말 것.
- Wheels, Axle, Bearings 및 Gear Box에는 이물질이 쌓이지 않도록 해야 하고 기타 작동부분은 사용 전 및 항천조우 후에는 항상 Lubricating 하여야 한다.

2) Kvaerner Single Pull Type (Twin Motor)

Single Motor Type과 작동방법이 비슷하나 단지 Hatch Cover Drive System에 있어 Hatch Cover Inside의 양쪽(Port & Stbd)에 Motor가 각각 하나씩 있어 Chain을 동시에 Pulling 하지만 양쪽이 별도의 Power로 작동된다는 것이 차이점임.

3) Macgregor Single Pull Type Hatch Cover

① Opening

- Hatch Coaming의 Running Surface 장애물 제거
- Cross Joint Cleat를 Hammer로 풀어서 Holder에 걸고, Chain은 Hook에 걸도록 한다.
- Lever로 Quick Acting Cleat를 풀어준다.
- Oil Jack과 Bracket로 Cover를 올리고 Lever를 Eccentric Wheel에 넣는다.



Wheel로부터 Locking Pin을 빼고 Lever를 180°돌린 뒤 다시 Locking Pin을 끼워 놓는다.

- Eccentric Wheel은 Cover Stowage 방향으로부터 순서대로 취급할 것.
- Eye Plate에 Opening Wire Block을 설치하고 Cargo Winch로 서서히 Wire를 끌어당긴다.
- Cover를 완전히 Open한 뒤 Ramp Stopper를 채운다.

② Closing

- Closing Operation은 Opening 시의 반대순서로 행한다.
- Wheel과 Towing Chain이 잘 배치되었는가 확인한 후 Ramp Stopper를 떼어낸다.
- Running Surface 상의 장애물 제거.
- Last Panel의 Eye Plate에 Wire를 걸고 서서히 당겨 Close한다.
- Eccentric Wheel은 Opening 시의 반대순서로 Handling한다.
- 기타 모든 Operation은 Opening 시의 반대순서로 행함.
- Side & End Cleat는 안쪽에서 바깥쪽으로 Securing하되 균일한 강도를 유지토록 해야한다. Side Cleat의 하부 끝 단이 Horizontal Stiffener에 접촉된 후 과도하게 Tight 시키면 Cleat에 Damage가 발생하기 쉽다.
- 선박의 경사로 인하여 Hatch Cover가 미끄러질 우려있을 때 반대편 Wire를 약간 Loose하게 하여 Close시킨다.

③ Maintenance

- Eccentric Wheel: 3개월에 1번씩 Overhaul하고 내부에는 충분히 Grease를 주입시켜 회전을 부드럽게 한다.
- Cleat의 부식방지를 취해 Thread에 Grease 주입
- Cross Joint Cleat의 Saddle에 Grease 주입
- Balancing Roller의 Moving Part에 충분히 Grease를 주입하여 부드럽게 회전토록 한다.
- Towing Chain은 전기 용접된 것이므로 Broken시는 전기용접 하거나 또는 Shackle로 연결하도록 한다.
- Eccentric Wheel의 Lever를 다룰 때, Lever가 Wheel에 충분히 삽입되어 있는가 확인

④ Rubber Packing 교환시의 주의사항

- Macgregor Folding Type Hatch Cover와 동일